

A 题：水泥烧成系统电除尘器协同优化控制 — 数学思路教学版

这篇文档给谁看：刚接触数学建模的同学，可能学过微积分和线性代数，但没怎么做过"从数据里建机理模型"的题。

怎么用：按顺序读，每节先看"你会学到什么"，再看直觉解释，最后看公式。遇到不懂的公式不要慌，先理解它"想表达什么物理意思"就行，推导细节可以后面再啃。

和《数学思路详解.md》的区别：详解版面向有经验的建模者，讲"怎么想到的"且跳跃快；本版节奏更慢，先讲"是什么"再讲"为什么"，多铺直觉少铺公式。

第零步：动手之前先看数据

你会学到什么

- 为什么"先看数据再选方法"是建模的第一原则
- 什么是传感器量程限幅，它怎样毁掉纯数据驱动方法
- 为什么本题必须用物理机理模型而不是机器学习

直觉：先问"数据长什么样"再问"用什么方法"

很多同学拿到题第一反应是"上随机森林！上神经网络！"。**先别急。**打开数据看一眼因变量 C_{out} （出口粉尘浓度）的分布：

均值 ≈ 49.89 ，标准差 ≈ 0.17 ，最大值 = 50.00

这意味着什么：10080 条数据里，出口浓度几乎全是 50，变化不到 0.2。而且最大值精确卡在 50.00——这不是巧合，是**传感器量程上限就是 50**，真实值可能更低但传感器读不出来。

打个比方：你用一把最大刻度 50 的尺子去量一根 30 的棍子，每次都量出 50。然后你说"棍子长度和温度无关，因为不管温度怎么变，量出来都是 50"——显然错了，是尺子量不到。

这对建模方法的影响

如果你用随机森林去学"操作参数怎么影响 C_{out} "，因变量几乎不变，模型学到的梯度 ≈ 0 ，**外推到 $C_{out} \leq 10$ 的区域完全不可靠。**

所以本题的正确路线是：用物理公式（Deutsch 方程）当骨架，从数据里只拟合公式里的待定系数，外推时靠物理规律（电压越高效率越高）保证趋势合理。机器学习只用来做特征重要性的交叉验证，不作为外推依据。

新手常见误区：觉得"机理模型太简单，不如深度学习强大"。其实当数据因变量几乎不变时，越灵活的模型越容易学到噪声，机理模型反而因为有物理约束而更可靠。

第一步：电耗模型——从最简单的开始

你会学到什么

- 怎么从物理常识推出 $P \propto U^2$
- 线性最小二乘是怎么回事
- 拟合效果不好时怎么扩展模型

直觉：电除尘器的电耗从哪来

电除尘器每个电场就是一个高压静电场，靠高压电把粉尘"吸"到极板上。电场能量和电压的平方成正比——这是电磁学基本结论，就像电阻发热 $P = U^2/R$ 一样。

四个电场并联供电，总电耗就是四个加起来：

$$P_{total} = k_1 U_1^2 + k_2 U_2^2 + k_3 U_3^2 + k_4 U_4^2$$

k_i 是每个电场的系数（和变压器、电极几何有关），从数据拟合。

怎么拟合 k_i

把 U_i^2 看成已知量， k_i 看成未知数，上式就是**线性方程**：

$$\begin{bmatrix} U_{1,1}^2 & U_{2,1}^2 & U_{3,1}^2 & U_{4,1}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

10080 个方程解 4 个未知数，用 `np.linalg.lstsq` 一行代码搞定。

拟合效果不好怎么办

实际 $R^2 = 0.357$ ，不达标。**为什么不达标**：真实电耗除了电压还有别的来源——振打电机（周期越短振得越频繁越费电）、变压器空载损耗等。

扩展模型：加入振打功耗项（ $\propto 1/T$ ，频率=1/周期）和常数项：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_i}{T_i} + c$$

用 `scipy.optimize.lsq_linear` 约束 $k_i \geq 0, \beta_i \geq 0$ （电耗不能为负），拟合后 $R^2 = 0.9979$ 。

新手容易卡住：为什么不加线性项 $b_i U_i$ ？因为试过，拟合出 $k_i < 0$ （二次项为负），物理不合理。去掉线性项 + 约束非负后就好了。

第二步：Deutsch 方程——本题的核心

你会学到什么

- Deutsch 方程是什么、从哪推出来的
- 怎么把"驱进速度"和"电压"联系起来
- 为什么把 k_i 和 A_i 合并成一个参数

直觉：粉尘怎么被除掉的

想象粉尘颗粒在电场里：它带电、被电场力推着往极板走，同时受空气阻力。两个力平衡时颗粒匀速运动，这个速度叫**驱进速度** ω 。

Deutsch 1922 年从粒子数守恒推出：单级电场的除尘效率是

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{\omega_i A_i}{Q}\right)$$

A_i 是集尘面积、 Q 是烟气流量。**直觉理解**： $\omega A/Q$ 越大（颗粒跑得越快、极板面积越大、气流越慢），效率越高。

把电压加进来

电场力 $\propto E \propto U$ ，颗粒荷电量 $\propto E \propto U$ ，所以驱进速度 $\omega \propto U^2$ （力×荷电两个 U 乘起来）。令 $k_i A_i$ 为合并系数：

$$\eta_i = 1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)$$

为什么合并 k_i 和 A_i

A_i （集尘面积）是硬件参数，从运行数据里**辨识不出来**； k_i （驱进速度系数）依赖颗粒物性，也辨识不出来。但它们的**乘积** $k_i A_i$ 才是真正影响效率的量，合并后少拟合参数，降低过拟合。

进一步：共享 kA_0

C_{out} 方差只有 0.17，8 个参数（4 个 kA + 4 个 α ）严重欠定。**物理先验**：同型号 ESP 四电场几何相似， kA 应相近。设 $kA_i = kA_0 \cdot g_i$ ， $g = [1, 1, 0.9, 0.9]$ （后电场粉尘更细， kA 低 10%），只拟合 kA_0 ，参数从 8 降到 5。

新手常见误区：觉得“减少参数就是偷懒”。其实当数据信息量不足时（ C_{out} 限幅），减少参数 + 加物理约束恰恰是避免拟合出垃圾解的关键。AIC 准则验证：5 参数模型 $\Delta AIC = -9836$ 远优于 8 参数。

第三步：振打周期怎么影响效率

你会学到什么

- 振打周期为什么不是越长越好也不是越短越好
- 双向偏离建模是什么意思
- 为什么 $r = 0.5$ 是固定而不是拟合的

直觉：振打就像扫地

极板上积了灰，要定期“振打”（敲一下）让灰掉下来。周期太长→灰太厚→抑制后续颗粒沉降→效率降。周期太短→刚收上的灰还没稳住就被敲掉了→效率也降。

所以存在一个**最优周期** T_{ref} （取历史中位数），偏离它两个方向都有害。建模为：

$$\eta_i(T_i) = \eta_{i,0} \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i)$$

$$d_i = \begin{cases} T_i - T_{ref,i}, & T_i \geq T_{ref,i} \text{ (过长, 积灰)} \\ 0.5 \cdot (T_{ref,i} - T_i), & T_i < T_{ref,i} \text{ (过频, 扬尘)} \end{cases}$$

$r = 0.5$ 表示过频的副作用约为过长的一半（物理先验）。

为什么 r 不拟合

试过把 r 当第 6 个参数拟合，结果总把 r 压到下界 0.1 退化为单向——因为 C_{out} 限幅在 50， r 的信息根本学不到（不可辨识）。所以用物理先验 $r = 0.5$ 。

敏感性检验： $r = 0.3/0.5/0.7/1.0$ 的最优电耗几乎完全相同（差异 $< 10^{-7}$ ），因为最优解处 $T_i \approx T_{ref,i}$ ， $d_i \approx 0$ ， r 不起作用。所以 $r = 0.5$ 安全。

第四步：把四个电场串起来

你会学到什么

- 串联连乘的物理含义
- 单位换算的坑

直觉

四个电场串联，前一级出口 = 后一级入口。假设各级独立，效率连乘：

$$C_{out} = C_{in} \cdot 1000 \cdot \prod_{i=1}^4 (1 - \eta_i)$$

1000 是什么： C_{in} 单位是 g/Nm³， C_{out} 单位是 mg/Nm³，1 g = 1000 mg。

新手容易卡住：单位搞错导致浓度差 1000 倍。一定要检查入口出口单位是否一致。

第五步：工况划分——为什么要聚类

你会学到什么

- 为什么不能一套参数走天下
- K-Means 的直觉
- 怎么确定聚几类

直觉

入口浓度从 18 到 72 g/Nm³，温度从 112 到 158 °C，跨度很大。高浓度工况需要更高电压，低浓度不需要。**一套参数不可能同时最优**，所以要分工况。

K-Means 的直觉：在 (C_{in}, T_{in}, Q) 三维空间里找几个“聚团”，每个聚团内条件相近、聚团间差异明显。

聚几类

用**轮廓系数**衡量聚类质量： $s_i = \frac{b_i - a_i}{\max(a_i, b_i)}$ ， a_i 是到同簇其他点的平均距离， b_i 是到最近异簇的平均距离。 s 越大越好。

实测 $K = 6$ 时 $s = 0.355$ 最高， $K \geq 7$ 有工况样本太少（ $< 3\%$ ）不可靠。

新手常见误区：硬定 $K = 5$ 。用轮廓系数选 K 更有依据，且能避免某工况样本太少。

第六步：约束优化——寻优

你会学到什么

- 优化问题的三要素：目标、约束、变量
- SLSQP 适合什么问题
- 为什么要多起点

问题表述

每个工况下，调 $U_1 \sim U_4, T_1 \sim T_4$ 共 8 个变量：

$$\min P_{total} \quad \text{s.t.} \quad C_{out} \leq 10, \quad U_{min} \leq U_i \leq U_{max}, \quad T_{min} \leq T_i \leq T_{crit}$$

直觉：在满足排放达标的前提下，电耗越小越好。

为什么用 SLSQP

8 个变量、带不等式约束、非线性——SLSQP（序列最小二乘规划）专门处理这类中等规模约束优化，收敛快。

为什么要多起点

目标函数非凸，单起点可能陷局部最优。从 10 个不同初值出发，取电耗最小的解。

新手容易卡住：寻优结果不满足约束？检查约束函数的符号——`scipy` 约束要求 `cons(x) >= 0`，所以写 `C_limit - C_out`（达标时为正）。

第七步：灵敏度分析——调哪个参数最划算

你会学到什么

- 为什么用弹性系数而不是偏导
- 性价比比值是什么意思
- 全局 vs 局部敏感性

为什么不用偏导

$\partial C_{out} / \partial U$ 的单位是 $\text{mg}/(\text{Nm}^3 \cdot \text{kV})$ ， $\partial C_{out} / \partial T$ 的单位是 $\text{mg}/(\text{Nm}^3 \cdot \text{s})$ ——量纲不同没法比。改用弹性系数（无量纲）：

$$E = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x} = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

直觉： $E = -0.3$ 表示该变量升 1%， y 降 0.3%。

性价比

$\left| \frac{E^C}{E^P} \right|$ = 浓度弹性/电耗弹性 = 花单位电耗换来的浓度降幅。比值大者优先调。

全局敏感性（Sobol）

局部灵敏度只看最优点附近。Sobol 指数看整个变量空间，能发现**交互效应**：电压之间有显著交互（ $S_{Ti} - S_i = 0.13 \sim 0.22$ ），局部灵敏度会漏掉。

第八步：排放收紧——从 10 降到 5

你会学到什么

- 怎么复用问题 2 的框架
- 边际成本递增是什么意思

做法

把 C_{limit} 从 10 改成 5，重跑寻优。代码只需传不同参数，不用重写。

结果

电耗增加约 5%。 C_{limit} 连续扫描（3→15）显示**边际成本递增**：从 3→5 降 70 kW，从 13→15 仅降 20 kW。越严越贵、且加速变贵。

常见误区总结

误区	正确理解
" C_{out} 方差小所以模型没用"	方差小是传感器限幅，机理模型能外推到低浓度区
" R^2 为负说明代码有 bug"	R^2 数学上无下界，因变量方差极小时大负值正常
"8 参数拟合 10000 点过拟合"	参数/样本比 0.0008，是欠拟合风险不是过拟合
"加更多特征更准确"	C_{out} 限幅致信息不足，加特征只会加噪声
"振打周期越大越省电越好"	周期太长积灰严重效率降，有双向最优
"硬定 K=5 就行"	用轮廓系数选 K 更有依据
"随机森林 R^2 比 Deusch 好"	RF 只是把所有点预测为均值，没有外推能力

下一步阅读

- 想看完整推导和改进记录 → [数学思路详解.md](#)
- 想看代码实现和产物 → [solution_notes.md](#)
- 想看题目遗漏分析 → [题目遗漏分析.md](#)
- 想看需求/设计/任务 → [spec.md](#) / [design.md](#) / [tasks.md](#)